



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Taller sobre validación de documentos
(GA4-220501095-AA4-EV01)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

SEPTIEMBRE 2025

Contenido

Introducción	3
Desarrollo.....	3
¿Qué es un artefacto?	3
¿Qué tipos de artefactos existen?	3
¿Qué es la evaluación de artefactos?	4
¿Cómo se realizan?	4
¿Qué instrumentos se utilizan?	5
¿Qué resultados se obtienen?	5
Conclusiones	5
Referencias.....	6

Introducción

La validación de documentos en un proyecto de software consiste en comprobar que los artefactos producidos (por ejemplo, especificaciones, modelos, planes o informes) son adecuados para el propósito y satisfacen los criterios de calidad definidos por la organización, el cliente y los estándares aplicables. En esta evidencia se desarrolla un taller con preguntas orientadoras sobre artefactos y su evaluación, y se describen instrumentos comunes para verificar documentos y los resultados que se obtienen durante el proceso.

Desarrollo

¿Qué es un artefacto?

En ingeniería de software, un artefacto es cualquier producto de trabajo creado, modificado o usado durante el ciclo de vida del software. Puede ser un documento (p. ej., requisitos), un modelo (p. ej., diagramas UML), un elemento de configuración (p. ej., código fuente), un plan (p. ej., plan de pruebas) o una evidencia (p. ej., resultados de ejecución de pruebas). En conjunto, los artefactos permiten planear, construir, verificar, desplegar y mantener el sistema, y sirven como base para la trazabilidad y el control de cambios.

¿Qué tipos de artefactos existen?

Una forma práctica de clasificar los artefactos es por su finalidad dentro del proyecto: (a) artefactos de gestión (acta de inicio, plan del proyecto, cronograma, matriz de riesgos); (b) artefactos de requisitos (visión, historias de usuario, casos de uso, especificación de requisitos); (c) artefactos de análisis y diseño (arquitectura, diagramas UML, modelos de datos); (d) artefactos de construcción (código fuente, scripts de construcción, configuraciones); (e)

artefactos de pruebas (plan de pruebas, casos de prueba, matrices de trazabilidad, reportes de defectos); (f) artefactos de despliegue y operación (manuales, guías de instalación, diagramas de despliegue); y (g) artefactos de aseguramiento de calidad (checklists, actas de revisión, reportes de auditoría).

¿Qué es la evaluación de artefactos?

La evaluación de artefactos es el conjunto de actividades sistemáticas para revisar y medir la calidad de los productos de trabajo del proyecto, con el fin de determinar si cumplen criterios establecidos (completitud, consistencia, corrección, trazabilidad, mantenibilidad, cumplimiento de estándares y necesidades del usuario). La evaluación se aplica antes, durante y después de la construcción del software, buscando detectar defectos tempranamente y reducir retrabajo y riesgos.

¿Cómo se realizan?

De manera general, la evaluación de un artefacto puede seguir estas etapas: 1) definir criterios y alcance (estándares, plantilla, objetivos de revisión); 2) preparar la revisión (versionado del documento, asignación de roles y fecha); 3) ejecutar la verificación (lectura individual, revisión por pares, inspección o auditoría); 4) registrar hallazgos (defectos, no conformidades, observaciones y recomendaciones); 5) clasificar y priorizar hallazgos (severidad, impacto y esfuerzo de corrección); 6) corregir y actualizar el artefacto; y 7) cerrar la evaluación (revisión de correcciones, aprobación y trazabilidad de cambios).

¿Qué instrumentos se utilizan?

Los instrumentos dependen del tipo de artefacto y del contexto del proyecto. Los más frecuentes son: (a) listas de verificación (checklists) basadas en normas, plantillas y criterios de calidad; (b) rúbricas o escalas de valoración (por niveles) para evaluar calidad del contenido y forma; (c) matrices de trazabilidad (requisitos–diseño–pruebas) para comprobar cobertura; (d) revisiones por pares e inspecciones formales (con acta, roles y registro de defectos); (e) auditorías internas de calidad (cumplimiento de procesos y estándares); (f) herramientas de control de versiones y gestión de cambios (historial, revisiones y aprobaciones); y (g) herramientas automáticas cuando aplique (validadores de formato, linters, análisis estático, generadores de reportes).

¿Qué resultados se obtienen?

Como salida de la evaluación se obtiene evidencia verificable del estado del artefacto, por ejemplo: (a) actas o reportes de revisión con hallazgos; (b) lista de defectos/no conformidades y acciones correctivas; (c) versión corregida del documento con control de cambios; (d) métricas de calidad (número de hallazgos por sección, severidad, tasa de corrección, cobertura de trazabilidad); (e) decisiones de aprobación/rechazo y responsables; y (f) lecciones aprendidas para mejorar plantillas, criterios y proceso de producción de artefactos.

Conclusiones

La validación de documentos permite asegurar que los artefactos del proyecto son útiles, correctos y coherentes con las necesidades del usuario y con los estándares definidos, lo que reduce defectos en etapas posteriores.

El uso de instrumentos como checklists, matrices de trazabilidad y revisiones por pares genera evidencia objetiva sobre la calidad del trabajo y facilita la toma de decisiones (aprobación, corrección o ajuste) en el proyecto.

Referencias

- IEEE Computer Society. (2014). Guide to the software engineering body of knowledge (SWEBOK Guide): Version 3.0. IEEE Computer Society.
- ISO/IEC/IEEE. (2017). ISO/IEC/IEEE 12207:2017—Systems and software engineering—Software life cycle processes. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010:2011—Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—System and software quality models. International Organization for Standardization.
- Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.1. Object Management Group.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2021). Guía de aprendizaje 4: Análisis y Desarrollo de Software (GFPI-F-135 V01).